33.【解】 (1) 由秩 $r(\boldsymbol{A})=2$,知 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\lambda=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的另一特征值.

因为 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值,故 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=6$ 的线性无关的特征向量有 2 个. 因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 必线性相关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=6$ 的线性无关的特征向量.

设 $\lambda=0$ 所对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由于实对称矩阵不同特征值的特征向量相互正交,故有

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=x_1+x_2=0\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=2x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$$

解此方程组得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量为 $k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$,k 是不为零的任意常数.

(2) 令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}]$,则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

所以

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$$

又

$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

故

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&1&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}0&3&-3\\1&-1&2\\-1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&2&2\\2&4&-2\\2&-2&4\end{bmatrix}.$$

第六章 二次型

1. 5.

2. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

3. $\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

4. $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=3y_1^2-2y_2^2$.

5. 不正定. 对二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}$, 有 $|\boldsymbol{A}|=0$, 所以二次型不是正定二次型. 注意若令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2,\\ y_2=x_2-x_3,\\ y_3=-x_1+x_3\end{cases}$ $(*)$, 则因 $\begin{vmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{vmatrix}=0$ 而知 $(*)$ 不是可逆的坐标变换.

6.【解】 令 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 则

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(y_1+y_2)(y_1-y_2)-2(y_1+y_2)y_3\\&\quad+4(y_1-y_2)y_3\\&=y_1^2-y_2^2+2y_1y_3-6y_2y_3\\&=(y_1^2+2y_1y_3+y_3^2)-y_2^2-6y_2y_3-y_3^2\\&=(y_1+y_3)^2-(y_2^2+6y_2y_3+9y_3^2)-y_3^2+9y_3^2\\&=(y_1+y_3)^2-(y_2+3y_3)^2+8y_3^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=y_1+y_3,\\ z_2=y_2+3y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}y_1=z_1-z_3,\\ y_2=z_2-3z_3,\\ y_3=z_3,\end{cases}$ 得 $f(x_1,x_2,x_3)=z_1^2-z_2^2+8z_3^2$.

所用坐标变换:

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1 & -4\\ 1 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{bmatrix}.$$

7.【解】 二次型的矩阵是

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ -2 & 4 & -4\\ 2 & -4 & 4\end{bmatrix}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

其特征多项式为

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2 & -2\\ 2 & \lambda-4 & 4\\ -2 & 4 & \lambda-4\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9)$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=9$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$,由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即

$$\begin{bmatrix}-1 & 2 & -2\\ 2 & -4 & 4\\ -2 & 4 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$,即为属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量.

对于 $\lambda_3=9$,由 $(9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,即

$$\begin{bmatrix}8 & 2 & -2\\ 2 & 5 & 4\\ -2 & 4 & 5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & 5 & 4\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

得到基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-2,2)^{\mathrm{T}}$.

由于不同特征值的特征向量已经正交,只需对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化.

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{5}(-2,4,5)^{\mathrm{T}}$$

把 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,有

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3\sqrt{5}}\\ \frac{4}{3\sqrt{5}}\\ \frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\ -\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

那么经正交变换

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3}\\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}$$

二次型 f 化为标准形

$$f=9y_3^2.$$

8.【解】 二次型 f 的矩阵为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{bmatrix}$$

它的特征方程是

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-3&-a\\0&-a&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+9-a^2)=0$$

f 经正交变换化为标准形，那么标准形中平方项的系数 1,2,5 就是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

把 $\lambda=1$ 代入特征方程，得

$$a^2-4=0\Rightarrow a=\pm 2$$

因 $a>0$，故知 $a=2$.

这时

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{bmatrix}$$

对 $\lambda_1=1$，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda_2=2$，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}0&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda_3=5$，由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

故所用的正交变换矩阵为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3]=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}.$$

9.【解】 二次型矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}5 & -1 & 3\\ -1 & 5 & -3\\ 3 & -3 & c\end{bmatrix}$$

因为二次型秩 $r(f)=r(\boldsymbol{A})=2$. 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有 2 阶子式非零,故 $r(\boldsymbol{A})=2\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|=0$.

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}5 & -1 & 3\\ -1 & 5 & -3\\ 3 & -3 & c\end{vmatrix}=24(c-3)$$

解出 $c=3$. 再由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 1 & -3\\ 1 & \lambda-5 & 3\\ -3 & 3 & \lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$$

求得二次型矩阵的特征值为:0,4,9.

10. 2.

【解析】 因为二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换化为标准形时,标准形中平方项的系数就是二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,所以 6,0,0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

又因 $\sum a_{ii}=\sum\lambda_i$,故

$$a+a+a=6+0+0$$

从而知 $a=2$.

由于经正交变换化二次型为标准形时,二次型矩阵与标准形矩阵不仅合同而且还相似,亦可由

$$\begin{bmatrix}a & 2 & 2\\ 2 & a & 2\\ 2 & 2 & a\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}6 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{bmatrix}$$

来求 a.

11.【解】 (1) 二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$,由于二次型 f 的秩为 2,

即 $r(\boldsymbol{A})=2$,所以有 $|\boldsymbol{A}|=2\begin{vmatrix}1-a & 1+a\\ 1+a & 1-a\end{vmatrix}=-8a=0$,得 $a=0$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) 当 $a=0$ 时，由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ -1 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2=0$，

知矩阵 A 的特征值是 $2,2,0$.

对 $\lambda=2$，由 $(2E-A)x=0$，$\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，

得特征向量 $\alpha_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda=0$，由 $(0E-A)x=0$，$\begin{bmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，

得特征向量 $\alpha_3=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$.

由于特征向量已经两两正交，只需单位化，于是有

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\gamma_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$，那么，经正交变换 $x=Qy$ 有

$$f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+2y_2^2.$$

(3)(方法一)　由(2)知，在正交变换 $x=Qy$ 下，$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 化成 $2y_1^2+2y_2^2=0$，解之得 $y_1=0,y_2=0,y_3=t$(t 为任意实数)，从而

$$x=Q\begin{bmatrix}0\\0\\t\end{bmatrix}=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)\begin{bmatrix}0\\0\\t\end{bmatrix}=t\gamma_3=t(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$$

即方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解是 $k(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，k 为任意实数.

(方法二)　由于 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2=0$，所以

$$\begin{cases}x_1+x_2=0\\ x_3=0\end{cases}$$

其通解为 $x=k(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

12.【解】 (1) f 的矩阵表示为

$$f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 4 & 4\\ -2 & 4 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}.$$

(2) 由 A 的特征方程

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-4 & -4\\ 2 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-36)=0$$

得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6$.

由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,0,-1)^{\mathrm{T}}$,即属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量.

由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,5,2)^{\mathrm{T}}$,即属于 $\lambda_2=6$ 的特征向量.

由 $(-6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$,即属于 $\lambda_3=-6$ 的特征向量.

对于实对称矩阵特征值不同时特征向量已正交,故只需单位化,有

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{|\boldsymbol{\alpha}_1|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{|\boldsymbol{\alpha}_2|}=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{bmatrix}1\\5\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{|\boldsymbol{\alpha}_3|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$$

那么,令
$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$$

经正交变换
$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$$

二次型化为标准形 $f(x_1x_2x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2$.

13.【解】 (1) 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{bmatrix}$$

设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_i(i=1,2,3)$,由题设,有

$$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a+2+(-2)=1$$
$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|\boldsymbol{A}|=2(-2a-b^2)=-12$$

解得 $a=1,b=2$(已知 $b>0$).

(2) 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & -2\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -2 & 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2\\ -2 & \lambda+2\end{vmatrix}$$
$$=(\lambda-2)^2(\lambda+3)$$

得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-3$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$,由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得到属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = (2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3 = -3$，由 $(-3\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -5 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得到属于 $\lambda_3 = -3$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3 = (1,0,-2)^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 已两两正交，故只需单位化，有

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\gamma}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2,0,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\gamma}_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$$

那么，令 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵，在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下，有

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$$

二次型的标准形为 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$.

14. 2.

【解析】 因为

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_3x_1$$

二次型 f 的矩阵是

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

易见秩 $r(\boldsymbol{A}) = 2$，故二次型的秩为 2.

15.【解】 由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，有

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = [(k\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A})^2]^{\mathrm{T}} = [(k\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}]^2 = (k\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A})^2 = \boldsymbol{B}$$

即 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，故 $\boldsymbol{B}$ 必可相似对角化.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)^2$$

可得到 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

那么 $kE+A$ 的特征值是 $k+2,k+2,k$，而 $(kE+A)^2$ 的特征值是 $(k+2)^2,(k+2)^2,k^2$.

故
$$B\sim\Lambda=\begin{bmatrix}(k+2)^2 & & \\ & (k+2)^2 & \\ & & k^2\end{bmatrix}$$

因为矩阵 B 正定的充分必要条件是特征值全大于 0，可见当 $k\neq-2$ 且 $k\neq0$ 时，矩阵 B 正定.

16. B.

【解析】 根据相似的必要条件：$\sum a_{ii}=\sum b_{ii}$，易见 A 和 B 肯定不相似，由此可排除(A)与(C). 而合同的充分必要条件是有相同的正惯性指数、负惯性指数. 为此可以用特征值加以判断. 由
$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & \lambda & \lambda\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2$$
知矩阵 A 的特征值为 3,3,0. 故二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=0$. 而二次型 $x^{\mathrm{T}}Bx$ 的正惯性指数亦为 $p=2$，负惯性指数 $q=0$，所以 A 与 B 合同，故应选(B).

17. D.

【解析】 矩阵乘法没有交换律，故(A)不正确.

两个可逆矩阵不一定相似，因为特征值可以不一样. 故(B)不正确.

两个可逆矩阵所对应的二次型的正、负惯性指数可以不同，因而不一定合同. 例如
$$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}\text{与}\ B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$$
既不相似也不合同.

A 与 B 等价，即 A 经初等变换可得到 B，即有初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots,P_s,Q_1,Q_2,\cdots,Q_t$，使
$$P_s\cdots P_2P_1AQ_1Q_2\cdots Q_t=B$$
亦即有可逆矩阵 P 和 Q 使 $PAQ=B$.

另一方面，A 与 B 等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)$，从而知(D)正确. 故应选(D).

18.【解】 (1) 因为 $\lambda=3$ 是 A 的特征值，故
$$|3E-A|=\begin{vmatrix}3 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 3-y & -1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{vmatrix}$$
$$=\begin{vmatrix}3 & -1\\ -1 & 3\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}3-y & -1\\ -1 & 1\end{vmatrix}=8(2-y)=0$$
所以 $y=2$.

(2) 由于 $A^{\mathrm{T}}=A$，要使 $(AP)^{\mathrm{T}}(AP)=P^{\mathrm{T}}A^2P=\Lambda$，而

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&4\\0&0&4&5\end{bmatrix}$$

是对称矩阵，故可构造二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$，将其化为标准形 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}$. 即有 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 合同. 亦即 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

由于

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}&=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+5x_4^2+8x_3x_4\\&=x_1^2+x_2^2+5\left(x_3^2+\frac{8}{5}x_3x_4+\frac{16}{25}x_4^2\right)+5x_4^2-\frac{16}{5}x_4^2\\&=x_1^2+x_2^2+5\left(x_3+\frac{4}{5}x_4\right)^2+\frac{9}{5}x_4^2\end{aligned}$$

那么，令 $y_1=x_1,y_2=x_2,y_3=x_3+\frac{4}{5}x_4,y_4=x_4$，即经坐标变换

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-\frac{4}{5}\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{bmatrix}$$

有

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=y_1^2+y_2^2+5y_3^2+\frac{9}{5}y_4^2$$

所以，取

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&-\frac{4}{5}\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

有

$$(\boldsymbol{AP})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AP})=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&5&\\&&&\frac{9}{5}\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060